தீர்வு

இங்கு $a = 2,\ b = 2,\ h = \frac{5}{2},\ g = \frac{15}{2},$ $f = 9,\ c = k.$

கொடுக்கப்பட்ட கோடு இரட்டை நேர்க்கோடுகளை குறிப்பதால்,

$$abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$$

அதாவது, $4k + \frac{675}{2} - 162 - \frac{225}{2} - \frac{25}{4}k = 0$

$$\Rightarrow 16k + 1350 - 648 - 450 - 25k = 0$$

$$\Rightarrow 9k = 252 \quad \therefore k = 28$$

பயிற்சி 3.3

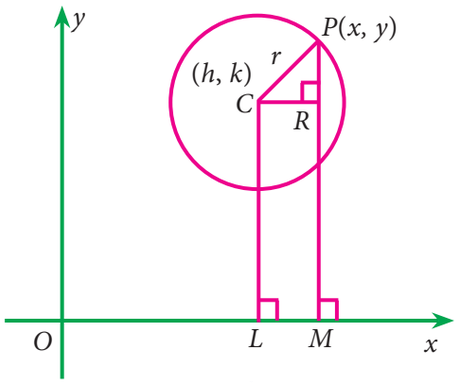
1. $ax^2 + 5xy - 6y^2 + 12x + 5y + c = 0$ என்ற சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படும் நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில் a மற்றும் c -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.
2. $12x^2 - 10xy + 2y^2 + 14x - 5y + 2 = 0$ என்பது இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் இக்கோடுகளின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளையும் காண்க.
3. $4x^2 + 12xy + 9y^2 - 6x - 9y + 2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகள் இணையான இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் இக்கோடுகளின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளையும் காண்க.
4. $3x^2 - 5xy - 2y^2 + 17x + y + 10 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

3.4 வட்டங்கள் (Circles)

வரையறை 3.2

ஒரு நிலையானப் புள்ளியிலிருந்து எப்பொழுதும் மாறாத தூரத்தில் இருக்குமாறு நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதை வட்டம் எனப்படும். நிலையான புள்ளியை வட்டத்தின் மையம் எனவும், மாறாத தூரத்தை அதன் ஆரம் எனவும் கூறுவர்.

3.4.1 மையம், ஆரம் கொடுக்கப்படின் வட்டத்தின் சமன்பாடு காணல் (The equation of a circle when the centre and radius are given)



படம் 3.4

வட்டத்தின் மையம் $C(h,\ k)$ எனவும், ஆரம் 'r' எனவும் கொள்க.

$P(x,\ y)$ என்பது வட்டத்தின் மேல் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$$CP = r$$

$$CP^2 = r^2$$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

இதுவே வட்டத்தின் சமன்பாடாகும்.

குறிப்பாக மையம் ஆதி எனில் $x^2 + y^2 = r^2$ என்பது வட்டத்தின் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.17

மையம் $(3, -1)$ மற்றும் ஆரம் 4 உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

இங்கு $(h, k) = (3, -1)$ மேலும் $r = 4$

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 = 16$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 16$$

$$x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 64 20-04-2020 05:05:02 PM